

Численное моделирование задержки переключения шумом для уравнения второго порядка

1. Уравнение второго порядка

Рассматривается стохастическое дифференциальное уравнение второго порядка с периодическим потенциалом и демпфированием:

$$\ddot{x} + \gamma \dot{x} = a - \sin(x) + g \cdot \xi(t)$$

где:

- $x(t)$ — фазовая переменная,
- γ — коэффициент демпфирования,
- a — постоянное управляющее воздействие,
- $\xi(t)$ — шум.

Система записывается в виде:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = v \\ \frac{dv}{dt} = a - \sin(x) - \gamma v + g \cdot \xi(t) \end{cases}$$

—

2. Численная схема Хьюна для второго порядка

```
//
double x = 0.0, v = 0.0;
double h = 0.01;
double a = 0.5;
double gamma = 1.0;
double g = 0.5;

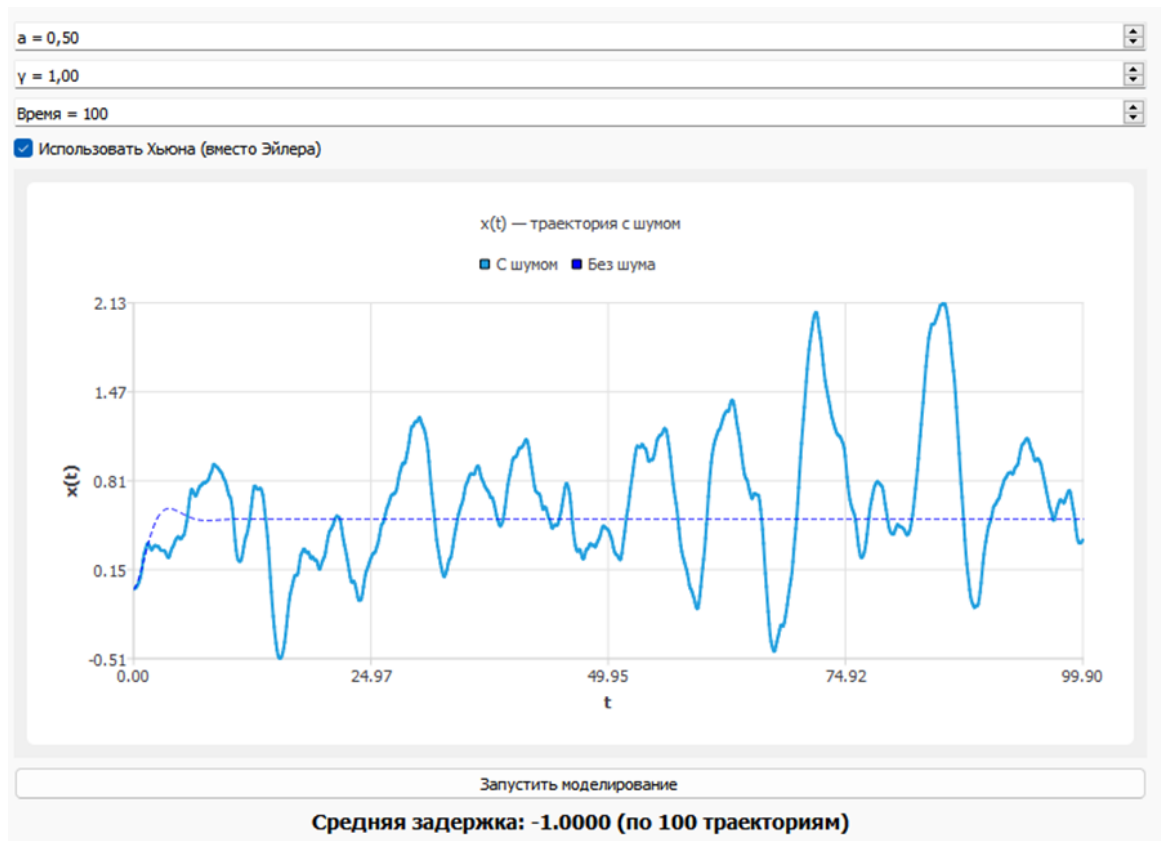
for (int i = 0; i < steps; ++i) {
    double xi = dist(gen);
    double Z_h = xi * sqrt(h);

    double f1 = a - sin(x) - gamma * v;
    double v_pred = v + h * f1 + g * Z_h;
    double x_pred = x + h * v;

    double f2 = a - sin(x_pred) - gamma * v_pred;
    double v_next = v + 0.5 * h * (f1 + f2) + g * Z_h;
    double x_next = x + 0.5 * h * (v + v_pred);

    x = x_next;
    v = v_next;
}
```

3. График реализации

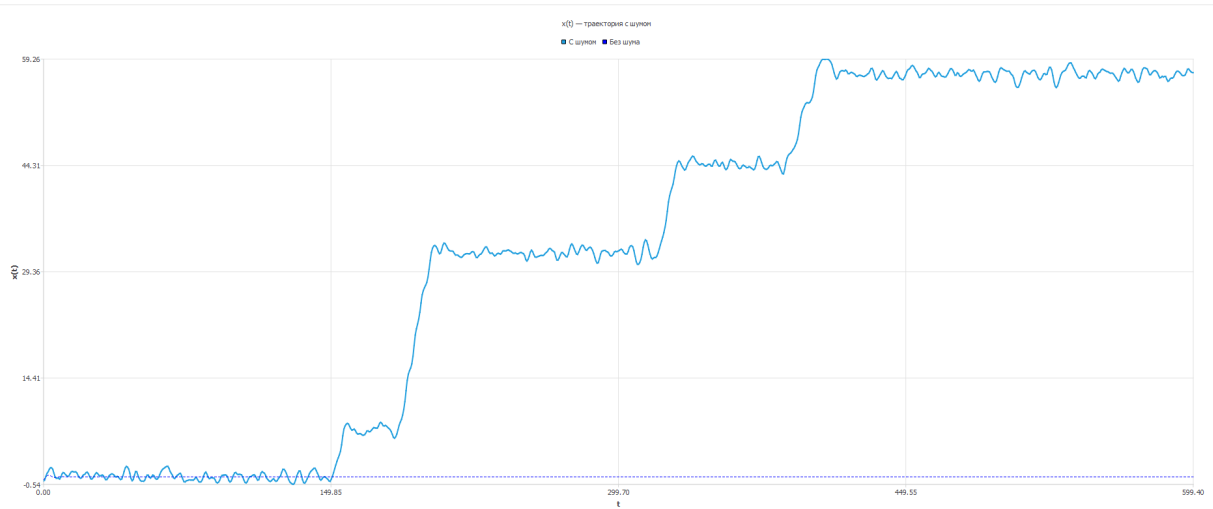


Пример траектории $x(t)$ при $a = 0.5$, $g = 0.5$, $h = 0.01$, длительность $T = 100$.

Комментарий

При $a = 0.5$ и без шума переменная $x(t)$ остаётся около начального уровня, не переходя через максимум потенциала. При добавлении шума $g = 0.5$, траектория становится неровной — появляются колебания, и в какой-то момент происходит резкий рост координаты. Это означает, что система перешла через потенциальный барьер. Такой переход происходит не сразу, а с задержкой, зависящей от случайных изменений.

4. Длительная реализация при $T = 600$



Реализация $x(t)$ при $a = 0.5$, $g = 0.5$, $h = 0.01$, длительность $T = 600$.

Комментарий

В начале переменная $x(t)$ колеблется около исходного значения и не выходит из потенциальной ямы. Примерно при $t \approx 150$ под действием шума происходит резкий скачок вверх — это момент выхода системы через барьер. Далее координата продолжает увеличиваться, формируя участки роста с небольшими колебаниями. Эти ступеньки соответствуют прохождению новых максимумов периодического потенциала. Без шума такого роста не происходит: система остаётся в начальной точке, если $a < 1$.